

专业：电气工程及其自动化
姓名：吴舟越
学号：3240103172
日期：2025.10.21
地点：东三 406

浙江大学实验报告

课程名称：电路与电子技术实验I 指导老师：张德华 成绩：_____
实验名称：常用电子仪器的使用练习 同组学生姓名：李言康

一．实验目的

通过此实验，我将进一步熟悉 Quartus Prime Lite 软件与 DE10-Lite 开发板的编程流程；了解并实现智能小车的不同导航控制策略，探究其运行特性与优缺点；进一步熟悉智能小车多模块配合过程，熟悉数字逻辑电路；最终设计小车导航闭环控制电路，实现小车的复杂轨道运行的导航功能。

二．基本实验内容

(一)设计并安装实现跟随控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

(1) 总体控制逻辑：光电导管检测轨道信息，若为黑色轨道，输出 1；若为白色背景，输出 0。输出信息传输到开发板，经过 VHDL 程序处理后，生成相应的控制信号，传输到驱动板。驱动板根据信号调节左右轮电机启停与转向，实现小车沿轨道行驶。总体控制逻辑表格如表 1 所示。

原状态	右光电管	左光电管	IN1	IN3	左电机	右电机	现状态
在轨	1	1	1	1	正转	正转	前进
左偏	0	1	1	0	正转	停止	右转
右偏	1	0	0	1	停止	正转	左转
脱轨	0	0	0	0	停止	停止	停止

(2) 光电管的选取如图 1 所示，选取两个相邻的光电管，使得小车常态下光电管始终位于轨道内。

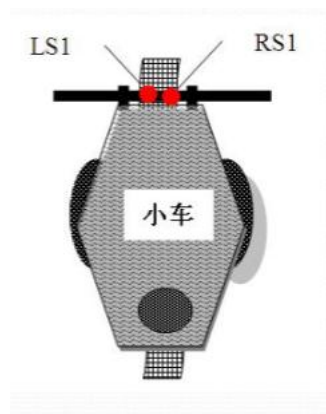


图 1

(3) DE10-Lite 开发板的引脚分布如图 2 所示, 根据图 2 指示在 Quartus 的 PIN Planner 中完成管脚分配。

		GPIO (JP1)	
PIN_V10	GPIO_[0]	1	GPIO_[1] PIN_W10
PIN_V9	GPIO_[2]	3	GPIO_[3] PIN_W9
PIN_V8	GPIO_[4]	5	GPIO_[5] PIN_W8
PIN_V7	GPIO_[6]	7	GPIO_[7] PIN_W7
PIN_W6	GPIO_[8]	9	GPIO_[9] PIN_V5
	5V	11	GND
PIN_W5	GPIO_[10]	13	GPIO_[11] PIN_AA15
PIN_AA14	GPIO_[12]	15	GPIO_[13] PIN_W13
PIN_W12	GPIO_[14]	17	GPIO_[15] PIN_AB13
PIN_AB12	GPIO_[16]	19	GPIO_[17] PIN_Y11
PIN_AB11	GPIO_[18]	21	GPIO_[19] PIN_W11
PIN_AB10	GPIO_[20]	23	GPIO_[21] PIN_AA10
PIN_AA9	GPIO_[22]	25	GPIO_[23] PIN_Y8
PIN_AA8	GPIO_[24]	27	GPIO_[25] PIN_Y7
	3.3V	29	GND
PIN_AA7	GPIO_[26]	31	GPIO_[27] PIN_Y6
PIN_AA6	GPIO_[28]	33	GPIO_[29] PIN_Y5
PIN_AA5	GPIO_[30]	35	GPIO_[31] PIN_Y4
PIN_AB3	GPIO_[32]	37	GPIO_[33] PIN_Y3
PIN_AB2	GPIO_[34]	39	GPIO_[35] PIN_AA2

图 2

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

设定稳压源输出 20V, 最大电流 1A。

选取 6、7 号光电导管作为检测管, 在引脚 tcr6,tcr7 输出, 当轨道为黑色时, 输出 1; 轨道外为白色时, 输出 0。用杜邦线将 tcr6 与 tcr7 分别连接至开发板的对应输入引脚, 将驱动板上的 IN1, IN3 连接至开发板输出引脚; IN2,IN4 接 GND。引脚规划如图 3 所示。

out	IN1	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_Y8	2.5 V
out	IN3	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_Y3	2.5 V
in	tcrt6	Input	PIN_W9	3	B3_N0	PIN_W9	2.5 V
in	tcrt7	Input	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V

图 3

依据设计逻辑在 Quartus 中编写 VHDL 程序，代码如图 4 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将开发板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_arith.all;
4  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5  entity trace1 is
6  port (tcrt6,tcrt7: in std_logic;
7        IN1,IN3:out std_logic);
8  end trace1;
9  architecture BEHAV of trace1 is
10     signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
11 begin
12     D<= tcrt7 & tcrt6;
13     process(D)
14     begin
15         case D is
16         when "00" => IN1<='0'; IN3<='0';
17         when "01" => IN1<='1'; IN3<='0';
18         when "10" => IN1<='0'; IN3<='1';
19         when "11" => IN1<='1'; IN3<='1';
20         when others => null;
21         end case;
22     end process;
23 end BEHAV;
24

```

图 4

4. 测试结果记录与分析

小车能沿黑色轨道直行；能在越过终点黑色线后自动停止；能够进行曲率比较小的拐弯，不能进行曲率大的拐弯，会过度前进并停止；偏出轨道后没有恢复能力；遇到岔路不会选择方向，沿原直线轨道行驶。

(二) 设计并安装实现纠偏控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点

1. 实验原理

(1) 基本原理与实验 1 类似，真值表如表 2 所示。

原状态	右光电管	左光电管	IN1	IN3	左电机	右电机	现状态
在轨	0	0	1	1	正转	正转	前进
左偏	0	1	1	0	正转	停止	右转
右偏	1	0	0	1	停止	正转	左转
脱轨	1	1	0	0	停止	停止	停止

表 2

(2) 光电管选取如图 5 所示。分别取 5 号 8 号光电导管，保证正常行驶时导管处于轨道外。

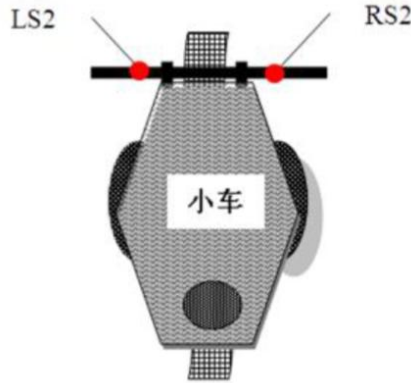


图 5

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

设定稳压源输出 20V，最大电流 1A。

选取 5、8 号光电导管作为检测管，在引脚 tcart5,tcrt8 输出，当轨道为黑色时，输出 1；轨道外为白色时，输出 0。用杜邦线将 tcart5 与 tcart8 分别连接至开发板的对应输入引脚，将驱动板上的 IN1，IN3 连接至开发板输出引脚；IN2,IN4 接 GND。

依据设计逻辑在 Quartus 中编写 VHDL 程序，代码如图 6 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将开发板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_arith.all;
4  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5  entity trace1 is
6  port (tcrt4,tcrt9: in std_logic;
7  IN1,IN3:out std_logic);
8  end trace1;
9  architecture BEHAV of trace1 is
10  signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
11  begin
12  D<= tcrt9 & tcrt4;
13  process(D)
14  begin
15  case D is
16  when "00" => IN1<='1'; IN3<='1';
17  when "01" => IN1<='1'; IN3<='0';
18  when "10" => IN1<='0'; IN3<='1';
19  when "11" => IN1<='0'; IN3<='0';
20  when others => null;
21  end case;
22  end process;
23  end BEHAV;
24

```

图 6

4. 测试结果记录与分析

小车能沿黑色轨道行驶；不能在终点停止，过了终点之后继续前行并且轨迹不确定；能够进行小曲率转弯，但在大曲率弯道处易出现偏离轨道现象；一旦偏出轨道，无法自主恢复行驶路径；遇到岔路时沿非原直线的那条路走（即光电导管先检测到黑色的那条岔路）。

（三）设计并安装实现寻迹控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

（1）检测光电管所在区域是否为黑色轨道区域。如是，则控制小车电机做出左转动作；如不是，则控制小车电机做出右转动作，直到光电管检测为黑色区域，即小车回到轨道运行。真值表如表 3 所示。

原状态	光电管	IN1	IN3	左电机	右电机	现状态
在轨	1	1	0	前进	停止	右转
不在轨	0	0	1	停止	前进	左转

表 3

(2) 光电管选取如图 7 所示。取右侧较边缘的 4 号光电导管，保证正常行驶时导管处于轨道边缘附近。

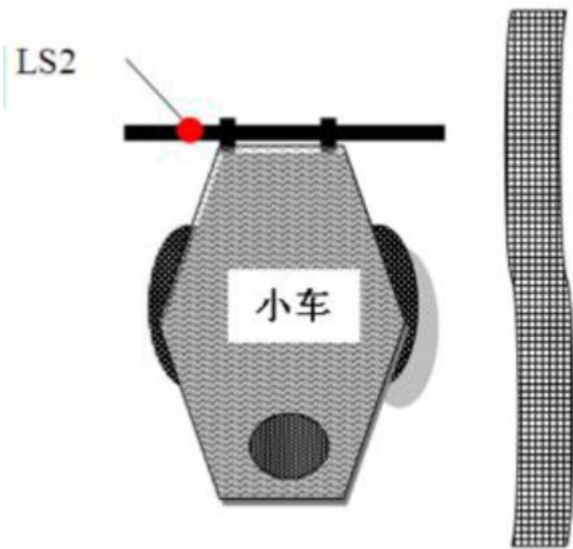


图 7

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

设定稳压源输出 20V，最大电流 1A。

选取 4 号光电导管作为检测管，在引脚 tcrt4 输出，当轨道为黑色时，输出 1；轨道外为白色时，输出 0。用杜邦线将 tcrt4 分别连接至开发板的对应输入引脚，将驱动板上的 IN1，IN3 连接至开发板输出引脚；IN2,IN4 接 GND。引脚规划如图 8 所示。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	/REF Group	Port Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate	Differential Pair	IOB Preserved
IN1	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_W13	2.5 V		12mA...ult)	2 (default)		
IN3	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_W11	2.5 V		12mA...ult)	2 (default)		
tcrt4	Input	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V		12mA...ult)			

图 8

依据设计逻辑在 Quartus 中编写 VHDL 程序，代码如图 9 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将开发板与电脑连接，点击 “Start” 烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。


```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity trace1 is
port (tcrt4: in std_logic;
IN1,IN3:out std_logic);
end trace1;
architecture BEHAV of trace1 is
signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
D<= '0' & tcrt4;
process(D)
begin
case D is
when "00" => IN1<='0'; IN3<='1';
when "01" => IN1<='1'; IN3<='0';

when others => null;
end case;
end process;
end BEHAV;

```

图 9

4. 测试结果记录与分析

小车能沿黑色轨道行驶；不能在终点停止，会在终点处混乱地转圈；能够拐弯；一旦偏出轨道，打转，小车右概率回到原轨道但姿态改变；遇到岔路时沿右侧岔路走（在本试验取小车右端的光电管的情况下）。

（四）设计并安装实现改进跟随控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

（1）相比实验（一），为了给小车增加纠偏功能，为小车增加后退状态，改进真值表如表 4 所示。

原状态	右光电管	左光电管	IN1	IN2	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
在轨	1	1	1	0	1	0	正转	正转	前进
左偏	0	1	1	0	0	1	正转	后退	右转
右偏	1	0	0	1	1	0	后退	正转	左转
脱轨	0	0	0	1	0	1	反转	反转	后退

表 4

（2）光电管选取与实验（一）相同

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

设定稳压源输出 20V，最大电流 1A。

选取 6、7 号光电导管作为检测管，在引脚 tcr6,tcr7 输出，当轨道为黑色时，输出 1；轨道外为白色时，输出 0。用杜邦线将 tcr6 与 tcr7 分别连接至开发板的对应输入引脚，将驱动板上的 IN1，IN2,IN3,IN4 连接至开发板输出引脚.引脚规划如图 10 所示。

	Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard
Out	L13	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_W13	2.5 V
Out	L23	Output	PIN_AB13	4	B4_N0	PIN_AB13	2.5 V
Out	R13	Output	PIN_Y11	4	B4_N0	PIN_Y11	2.5 V
Out	R23	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_W11	2.5 V
In	tcr6	Input	PIN_W9	3	B3_N0	PIN_W9	2.5 V
In	tcr7	Input	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V
	<<new node>>						

图 10

依据设计逻辑在 Quartus 中编写 VHDL 程序，代码如图 11 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将开发板与电脑连接，点击 “Start” 烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

```
[library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity trace5 is
port(tcr4,tcr6,tcr7,tcr9: in std_logic;
R1,R2,L1,L2:out std_logic);
end trace5;

architecture BEHAV of trace5 is
signal D: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
D<= tcr9 & tcr7 & tcr6 & tcr4;
process(D)
begin
case D is
when "0000" => L1<='1';L2<='0';R1<='0';R2<='1';--后退
when "1111" => L1<='0';L2<='0';R1<='0';R2<='0';--停止
when "0111" => L1<='0';L2<='1';R1<='1';R2<='0';--前进
when "1011" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "1101" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "1110" => L1<='1';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--原地左转
when "0011" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
when "0101" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
when "0110" => L1<='0';L2<='1';R1<='1';R2<='0';--前进
when "1001" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "1010" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "1100" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "1000" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "0100" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
when "0010" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
when "0001" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
when others => null;
end case;
end process;
end BEHAV;
```

图 11

4. 测试结果记录与分析

由于对跟随控制进行了纠偏功能的改进，增加了后退状态。小车能沿黑色轨道直行；能在越过终点黑色线后自动停止；能够拐弯；偏出轨道后自动后退调整，有纠偏能力；遇到岔路不会选择方向，沿原直线轨道行驶。另外，相比与原纠偏控制的转动时绕小车的一个轮子转动，本次改进后小车转动为绕两轮子连线中心转动。

(五) 设计并安装实现复杂轨道运行的导航功能。

1. 实验原理

(1) 总结之前四种控制方法的适用范围如表 5 所示, 没有任何一种方法能够实现表中所示 5 种运动状态的控制。

	直行	终点停止	拐弯	偏出回退能力	岔路（左进右不进）
跟随	✓	✓	转弯的半径过小则不可	出轨道直接停止	不管岔路
纠偏	✓	一直乱走	✓	出轨道后偏离走了	只走右岔路
寻迹	✓	在终点转圈	✓	打转, 小车姿态改变	基本直走, 可能走岔路, 过于随机
改进版跟随	✓	✓(本质上前后震荡, 相比完全停止不是最优解)	✓	✓	不管岔路

表 5

(2) 为了实现如图 12 所示复杂轨道的运动, 应该实现以上五种运动状态的控制。为了实现这些要求, 列出真值表如表 6 所示。

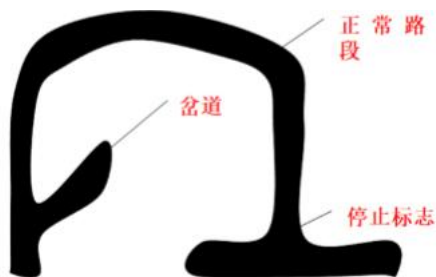


图 12

原状态	左外导管	左内导管	右内导管	右外导管	IN1	IN2	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
脱轨	0	0	0	0	1	0	0	1	反转	反转	后退
终点	1	1	1	1	0	0	0	0	停止	停止	停止
岔路	0	1	1	1	0	1	1	0	正转	正转	前进
岔路	1	0	1	1	0	0	1	0	停止	正转	左转
岔路	1	1	0	1	0	0	1	0	停止	正转	左转
岔路	1	1	1	0	1	0	1	0	反转	正转	原地左
左偏	0	0	1	1	0	1	0	0	正转	停止	右转
岔路	0	1	0	1	0	0	1	0	停止	正转	左转
在轨	0	1	1	0	0	1	1	0	正转	停止	前进
岔路	1	0	0	1	0	0	1	0	停止	正转	左转
岔路	1	0	1	0	0	1	0	0	正转	停止	左转
右偏	1	1	0	0	0	0	1	0	停止	正转	左转
右偏	1	0	0	0	0	0	1	0	停止	正转	左转
右偏	0	1	0	0	0	0	1	0	停止	正转	左转
左偏	0	0	1	0	0	1	0	0	正转	停止	右转
左偏	0	0	0	1	0	1	0	0	正转	停止	右转

表 6

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

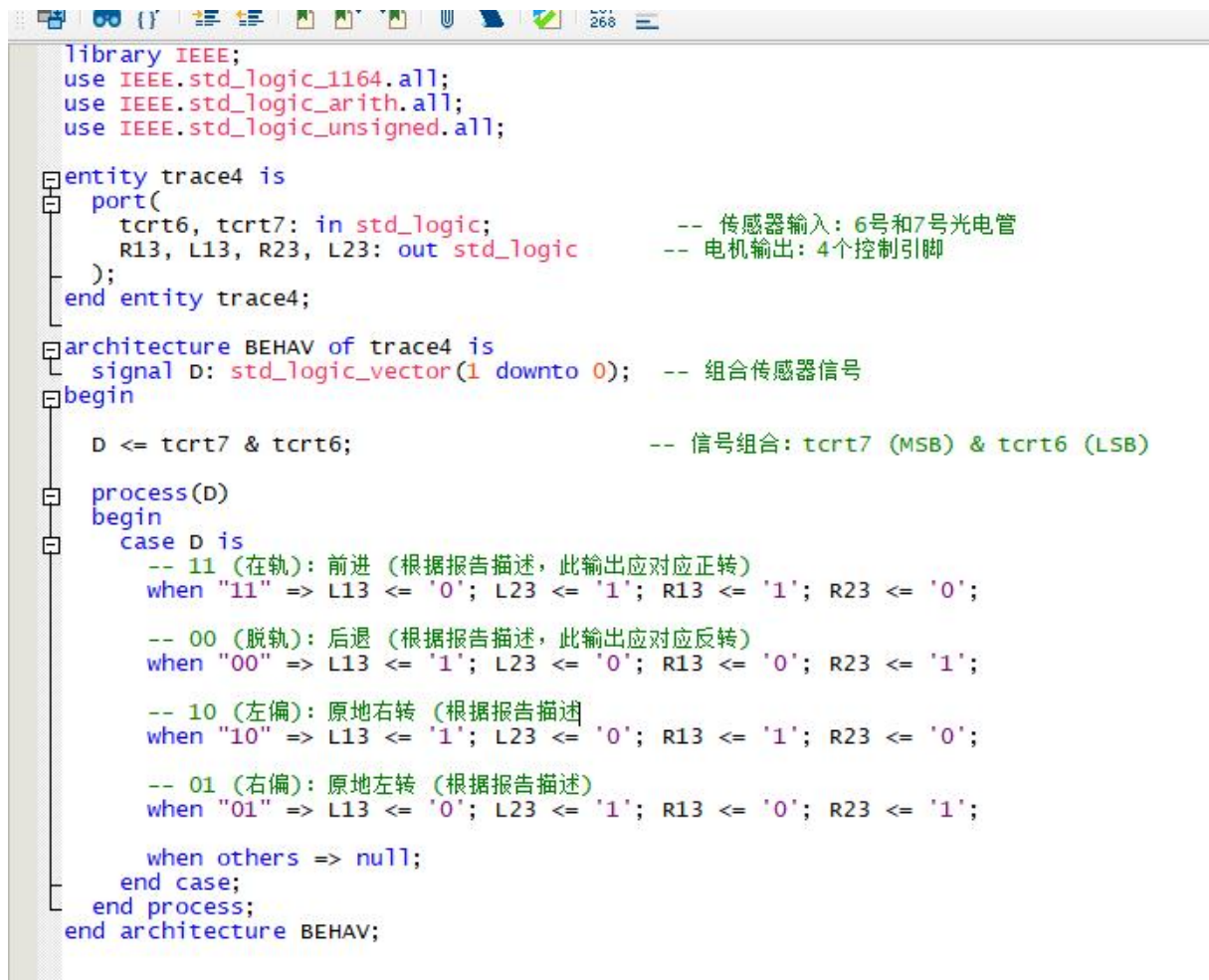
设定稳压源输出 20V，最大电流 1A。

选取 4、6、7、9 号光电管作为检测管，在引脚 tcr4,tcr6,tcr7,tcr8 输出，当轨道为黑色时，输出 1；轨道外为白色时，输出 0。用杜邦线将 tcr4,tcr6,tcr7,tcr8 连接至开发板的对应输入引脚，将驱动板上的 IN1, IN2, IN3, IN4 连接至开发板输出引脚。引脚规划如图 13 所示。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Filter Location	I/O Standard
L1	Output	PIN_W13	4	B4_NO	PIN_W13	2.5 V
L2	Output	PIN_AB13	4	B4_NO	PIN_AB13	2.5 V
R1	Output	PIN_Y11	4	B4_NO	PIN_Y11	2.5 V
R2	Output	PIN_W11	4	B4_NO	PIN_W11	2.5 V
tcr4	Input	PIN_W10	3	B3_NO	PIN_W10	2.5 V
tcr6	Input	PIN_W9	3	B3_NO	PIN_W9	2.5 V
tcr7	Input	PIN_W8	3	B3_NO	PIN_W8	2.5 V
tcr9	Input	PIN_W7	3	B3_NO	PIN_W7	2.5 V
<<new node>>						

图 13

依据设计逻辑在 Quartus 中编写 VHDL 程序，代码如图 14 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将开发板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。



```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity trace4 is
port(
    tcrt6, tcrt7: in std_logic;           -- 传感器输入：6号和7号光电管
    R13, L13, R23, L23: out std_logic    -- 电机输出：4个控制引脚
);
end entity trace4;

architecture BEHAV of trace4 is
    signal D: std_logic_vector(1 downto 0); -- 组合传感器信号
begin
    D <= tcrt7 & tcrt6;                    -- 信号组合：tcrt7 (MSB) & tcrt6 (LSB)

    process(D)
    begin
        case D is
            -- 11 (在轨)：前进 (根据报告描述，此输出应对应正转)
            when "11" => L13 <= '0'; L23 <= '1'; R13 <= '1'; R23 <= '0';

            -- 00 (脱轨)：后退 (根据报告描述，此输出应对应反转)
            when "00" => L13 <= '1'; L23 <= '0'; R13 <= '0'; R23 <= '1';

            -- 10 (左偏)：原地右转 (根据报告描述)
            when "10" => L13 <= '1'; L23 <= '0'; R13 <= '1'; R23 <= '0';

            -- 01 (右偏)：原地左转 (根据报告描述)
            when "01" => L13 <= '0'; L23 <= '1'; R13 <= '0'; R23 <= '1';

            when others => null;
        end case;
    end process;
end architecture BEHAV;
```

图 14

4. 测试结果记录与分析

小车完美地实现了教室后面两个轨道的导航控制功能。第一次实验时，经过曲率最大的轨道时有明显的后退调整的过程。通过调节两个内外光电导管的间隔，能够让小车在经过曲率最大的弯道时依然保持稳定运行，没有明显的后退。目前唯一的小问题是过弯道时小车有轻微的左右摆动，但并未影响整体循迹效果。推测原因是光电导管检测结果在弯道改变过快，小车短时间内多次调整状态。调节小车速度在过弯时减速可以解决该问题。

三、思考题与探究性实验内容

PWM 控制的优点主要是什么？在哪些领域广泛应用？

PWM (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调制) 是一种广泛应用于电子控制领域的调制技术，通过改变周期相同的脉冲信号的占空比来控制输出信号的平均值。

PWM 控制的优点：

- ①高精度：PWM 能够根据具体需求对输出信号进行精确调控，实现高精度的调节效果。
- ②高效率：PWM 通过调整脉冲宽度来控制输出功率，有效减少能量损耗，提升能源利用效率。
- ③可靠性强：由于 PWM 采用数字信号控制，具备较强的抗干扰能力，即便在噪声干扰较大的环境中也能保持稳定的性能。
- ④灵活度高：PWM 可通过改变脉冲宽度、频率等参数，灵活适应各类控制需求。
- ⑤接口简单：PWM 的控制接口设计简洁，且可通过简易电路实现，成本低廉。
- ⑥噪声低：PWM 产生的噪声较低，适用于对噪声要求严格的应用场景。

2. PWM 控制的应用领域：

- ①电源管理：PWM 技术能够精确控制输出电压和电流，广泛应用于开关电源、驱动器、DC/DC 转换器等领域。
- ②机械控制：PWM 技术可用于精确控制机械运动的速度、位置和力矩，如直流电机和交流电机的控制，提升电机运行效率和性能。
- ③光电调节：通过调整 PWM 信号的占空比，可实现 LED 亮度、闪烁频率的连续调节，满足多样化照明需求。
- ④音频处理：PWM 技术在音频放大器中亦有应用，能够提升音频信号的保真度和动态范围。通过对音频信号进行 PWM 调制和解调处理，有效消除噪声和失真，提升音质。

四、实验讨论与心得

1. 实验收获：

(1) 掌握并比较了小车的不同导航控制策略，最终实现了小车的导航控制。各种导航策略控制的对比如下表。

	直行	终点停止	拐弯	偏出回退能力	岔路（左进右不进）
跟随	✓	✓	转弯的半径过小则不可	出轨道直接停止	不管岔路
纠偏	✓	一直乱走	✓	出轨道后偏离走了	只走右岔路
寻迹	✓	在终点转圈	✓	打转, 小车姿态改变	基本直走，可能走岔路，过于随机
改进版跟随	✓	✓(本质上前后震荡，相比完全停止不是最优解)	✓	✓	不管岔路

- (2) 进一步熟练并增强了使用 quartus 软件编程的能力。
- (3) 深入理解了智能小车三大部分传感器、开发板、驱动板之间的通信机制，通过逻辑信号 0 和 1 的传递，实现了传感器检测信息对电机运动的精准控制。

2. 实验细节：

- (1) 测量开发板上电平时要用杜邦线引出引脚上电平后再用万用表测电平，防止因为开发板引脚太密集二误触导致开发板短路损坏。
- (2) Quartus 中修改代码后、修改引脚分配后记得重新编译，否则烧入开发板的程序仍是修改前的版本。
- (3) 错误排查时一定要关注“接触不良”问题，如导线、传感器安装松动等，这些看似微小的物理连接问题往往导致信号传输异常。